FÍSICA

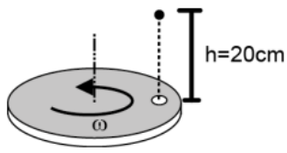
F1. Se suelta un ladrillo desde la azotea de un edificio alto. Después de que ha caído por unos cuantos segundos, cae 40.0 m en un intervalo de tiempo de 1.00 s. ¿Qué distancia caerá durante el siguiente segundo? Desprecie la resistencia del aire. (considere $g = 10[m/s^2]$).

a) 34.21 m b) 72.15 m c) 61.22 m d) 49.78 m e) ninguno

F2. Se tienen los vectores: $\vec{A} = 5\hat{\imath} + 3\hat{\jmath}$, $\vec{B} = -2\hat{\imath} + 4\hat{\jmath}$, $\vec{C} = -2\hat{\imath} - 3\hat{\jmath}$, $\vec{D} = 8\hat{\imath} - 2\hat{\jmath}$. Considerando que: $\vec{E} = \vec{A} + \vec{B}$ y que $\vec{F} = \vec{C} - \vec{D}$. Determine el módulo del vector $\vec{G}$ que es el producto vectorial de $\vec{E}$ y $\vec{F}$ es decir $\vec{G} = \vec{E} \times \vec{F}$

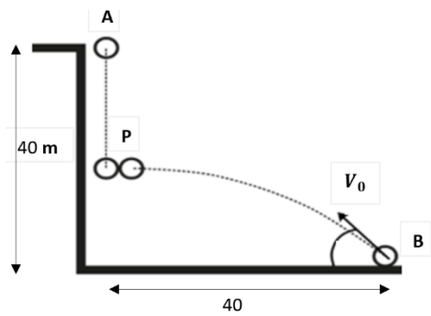
a) 60 b) 67 c) 72 d) 58 e) ninguno

F3. Un disco que tiene un agujero (ver figura) gira con una velocidad angular constante en un plano horizontal. Si desde una altura $h = 20cm$ se deja caer una bolita pequeña en el ínstante en que el agujero y la bolita están en la misma línea vertical, Hallar la mínima velocidad angular del disco de modo que la bolita pueda pasar por el agujeró. Considere $g = 10m/s^2$



$a)\ 30\pi\ rad/s$ $b)\ 20\pi\ rad\ /\ s$ $c)\ 10\pi\ rad\ /\ s$ $d)\ 40\pi\ rad\ /\ s$ $e)\ ninguno$

F4. En el mismo instante en el que se abandona la esfera A, se lanza la esfera B con velocidad inicial $V_0 = 40[m/s]$. Halle el ángulo θ (en grados) del lanzamiento de B, de modo que las esferas choquen en P (considere $g = 10[m/s^2]$).



$a)\ 30^0$ $b)\ 45^0$ $c)\ 60^0$ $d)\ 90^0$ $e)\ Ninguno$

F5. Un proyectil es disparado con una rapidez v_0 y un ángulo θ respecto a la horizontal desde la superficie de la tierra en el instante $t = 0[s]$. Unos segundos después en el instante t_1 su velocidad es $de\ \vec{v} = (48\hat{\imath} + 20\hat{\jmath})[m/s]$. Si el proyectil alcanza una altura máxima de $80[m]$, determina el instante t_1 en $[s]$. $(g = 10[m/s^2])$

$A)\ 0{,}5$ $B)\ 1$ $C)\ 2$ $D)\ 3$ $E)\ Ninguno$